

Requisitos Funcionais

Estes requisitos descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários:

- **Gerenciamento de Usuários:** O sistema deve permitir o cadastro e a diferenciação de perfis de usuários, incluindo **Alunos, Professores e Diretores**.
- **Gestão de Alunos e Professores:** O sistema deve armazenar informações específicas, como a turma e o número de chamada para alunos, e a matéria lecionada para professores.
- **Controle de Inventário (Itens):** O sistema deve permitir o registro de itens, incluindo nome, modelo, quantidade em estoque e categoria.
- **Gestão de Categorias:** Deve ser possível organizar os itens por categorias específicas para facilitar a busca e organização.
- **Monitoramento de Status de Itens:** O sistema deve rastrear o estado de cada item, classificando-os como "**Disponível**", "**Em manutenção**", "**Sem conserto**" ou "**Emprestado**".
- **Registro de Empréstimos para Alunos:** O sistema deve registrar a data do empréstimo, o item solicitado e vincular o registro ao e-mail institucional do aluno.
- **Registro de Empréstimos para Professores:** De forma similar, o sistema deve permitir que professores realizem empréstimos de itens, mantendo o histórico vinculado ao seu perfil.
- **Organização de Turmas:** O sistema deve permitir o gerenciamento de turmas, especificando o nome da turma e o período (Manhã, Tarde ou Noite).

Requisitos Não Funcionais

Estes requisitos definem as qualidades, restrições e comportamentos do sistema:

- **Segurança e Autenticação:** O sistema exige o uso de senhas para todos os tipos de usuários (**senha** nas tabelas **usuarios**, **aluno**, **professor** e **direcao**), garantindo que apenas pessoas autorizadas acessem suas funções.
- **Integridade de Dados:** O uso rigoroso de **chaves estrangeiras (Foreign Keys)** garante que um empréstimo não possa ser feito para um usuário inexistente ou para um item que não conste no inventário.

- **Persistência de Dados:** O sistema utiliza o motor de banco de dados **InnoDB**, que oferece suporte a transações e recuperação de falhas.
- **Codificação de Caracteres:** O sistema está configurado para utilizar o padrão **utf8mb4**, permitindo o suporte a uma ampla gama de caracteres e símbolos.
- **Auditabilidade:** O uso de *timestamps* automáticos na data de empréstimo permite o rastreamento temporal preciso de quando as transações ocorreram.
- **Escalabilidade e Padronização:** O sistema foi desenvolvido para rodar em um servidor **MySQL 8.0**, garantindo compatibilidade com padrões modernos de bancos de dados relacionais.